

Repaso Física Mecánica

Repaso

Se refiere a la descripción del movimiento de un objeto sin considerar las fuerzas que originan el movimiento. Se utilizan cantidades físicas como velocidad y aceleración.

Distancia recorrida: Es la distancia que se abarca a través de la trayectoria.

Rapidez media v_m : es un ESCALAR definido como distancia recorrida dividida en el tiempo se usa (m/s):

$$v_m = \frac{d}{t}$$

Posición $\vec{r}$: Vector que va desde el origen hasta la ubicación del objeto.

Desplazamiento $\Delta\vec{r}$: Vector que va desde una posición inicial hasta una final.

Velocidad media $\vec{v}$: Es un vector que se define como el desplazamiento dividido por el tiempo, se mide en (m/s):

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{t}$$

Aceleración $\vec{a}$: Vector que indica el cambio de velocidad durante una cantidad de tiempo.

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{t}$$

Cantidades físicas en 1 dimensión:

Si el movimiento ocurre en una sola dimensión no es necesario usar vectores, a esto se le llama "forma escalar".

- Velocidad: $v(t) = v_i + at$
- Posición: $r(t) = r_i + v_i t$
- Ecuación auxiliar: $v_f^2 = v_i^2 + 2ad$

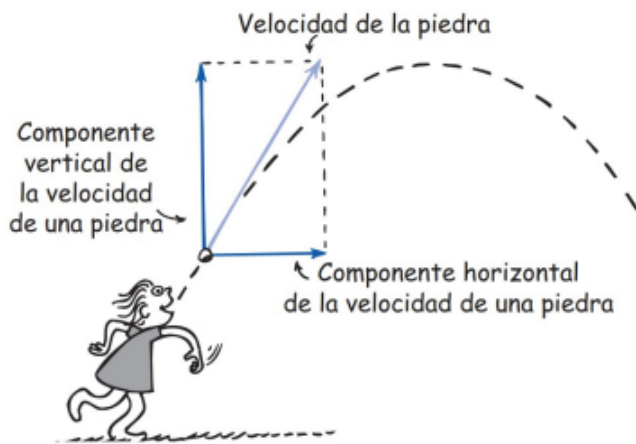
MRUA y MRUR:

Cuando nos referimos a MRUA nos referimos a un movimiento que se acelera y cuando nos referimos a MRUR nos referimos a un movimiento retardado.

Movimientos de proyectiles:

Se refiere al movimiento de un objeto que queda a merced de la fuerza de la gravedad después que se lanza, el eje x tiene MRU y el eje vertical y tiene MRUA o MRUR dependiendo si sube o bajada.

Componentes de la velocidad del proyectil.



La velocidad inicial debe separarse en sus componentes.

Gráfico	Pendiente	Área bajo la curva
x vs t	Velocidad	—
v vs t	Aceleración	Desplazamiento (Δx)
a vs t	— (no directo)	Cambio de velocidad (Δv)

Movimiento circular

Radianes

Forma de medir ángulos:

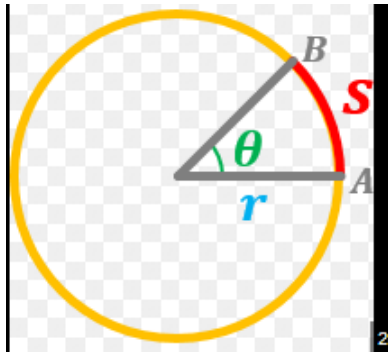
$$2\pi rad = 360^\circ$$

$$1 rad \approx 57.3^\circ$$

Es la razón entre el radio del círculo y el Angulo que se abarca.

$$\theta = \frac{s}{r}$$

donde s es la superficie del círculo, también llamada longitud de arco o amplitud.



una formula auxiliar muy útil es:

$$s = r\theta$$

Cantidades físicas básicas:

- Periodo(T): tiempo en dar una vuelta o revolución completa

$$T = \frac{t}{rev}$$

- Frecuencia(f): Cantidad de vueltas en un tiempo determinado

$$f = \frac{rev}{t}$$

se usan unidades de medida como rev/s=rps=hz.

- Rapidez angular(ω): Angulo que recorre en una cierta cantidad de tiempo.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{t}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

- Rapidez tangencial o lineal: es la velocidad a cierta distancia del centro, se mide en (m/s):

$$v = \omega * r$$

Correas de transmisión:

Se usa para transmitir potencia entre dos ejes, la relación básica es:

$$v_A = v_B$$

es decir:

$$\omega_A * r_A = \omega_B * r_B$$

- Aceleración centrípeta: aceleración que va hacia el centro cuando un objeto gira en círculos.

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 * r$$

- Aceleración angular: se relaciona con el cambio de rapidez angular.

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{t}$$

Ecuaciones de rapidez angular y de dirección

Similar al MRUR y al MRUA, pero en movimientos circulares:

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{\alpha t^2}{2}$$

Leyes de newton

- Primera ley: Todo objeto continua en reposo o en MRU hasta que se aplique una fuerza:

$$\sum \vec{F} = 0$$

- Segunda ley: La aceleración es proporcional a la fuerza neta:

$$\sum \vec{F} = ma$$

- Tercera ley: Cuando un objeto ejerce fuerza sobre otro, el otro objeto ejerce fuerza sobre el primero.

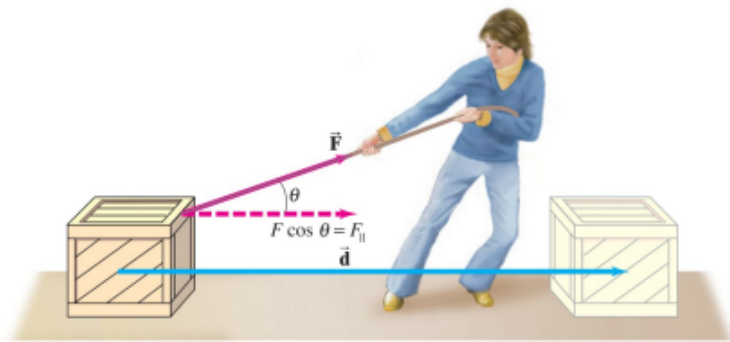
Trabajo

Energía: Es una cantidad escalar, que sea asocia a un sistema de uno mas objetos.

- Trabajo(W): se define como la energía transferida desde un objeto hacia otro a través de una fuerza que actúa sobre el. La energía transferida hacia el objeto es W positivo y la energía transferida desde el objeto representa W negativo

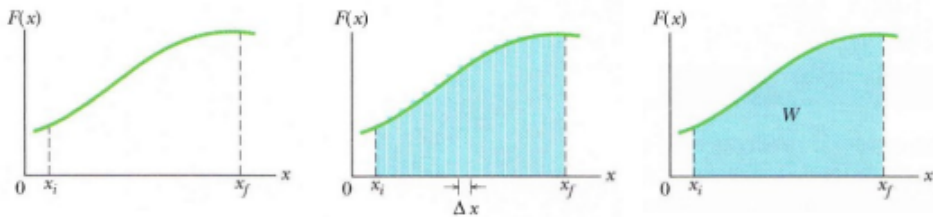
$$W = Fd\cos(\theta)$$

$$W = Fd\cos(\theta)$$



corresponde en términos simples al producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento.

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)dx$$



- Potencia mecánica: Se refiere a la "rapidez" con la que se realiza un trabajo mecánico:

$$p = \frac{W}{t}$$

- Energía cinética: capacidad de realizar trabajo debido al movimiento:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

- Teorema del trabajo y la energía cinética: Se puede relacionar el trabajo realizado sobre un objeto con el CAMBIO de su energía cinética:

$$W = \Delta K = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2)$$

- Energía total: Es la suma de las dos energía, energía potencial y la energía cinética.

Energía Mecánica

Definición

- Energía mecánica (Em): Es la suma de la energía cinética (Ec) y la energía potencial (Ep) de un sistema.

$$E_m = E_c + E_p$$

- Energía cinética (E_c):

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

- Energía potencial (E_p):

$$E_p = mgh$$

Energía mecánica con presencia de roce

- Cuando hay fuerzas no conservativas (como el roce), la energía mecánica se modifica.
- Se incluye el trabajo del roce (W_r) en la expresión:

$$E_m = E_c + E_p + W_r$$

- Interpretación:

- Si ($W_r < 0$), el roce disipa energía (pérdida).
- Si ($W_r > 0$), el trabajo externo agrega energía al sistema.

Observaciones importantes

- En ausencia de roce: E_m se conserva (principio de conservación de la energía mecánica).
- Con roce: E_m disminuye porque parte se transforma en calor.
- Teorema del trabajo y energía:

$$W_{\text{neto}} = \Delta E_c$$

Torque y Equilibrio Estático

Concepto de Torque

- Torque (τ): Capacidad de una fuerza para hacer rotar un objeto rígido alrededor de un eje.
- Depende de:
 - Magnitud de la fuerza.
 - Dirección de la fuerza.
 - Punto de aplicación respecto al eje de rotación.
- Definición matemática:

$$\tau = r \cdot F_{\perp} = rF \sin \theta$$

donde:

- (r): distancia desde el eje (brazo de palanca).

- ($F_{\perp}$): componente perpendicular de la fuerza.

- (θ): ángulo entre (r) y (F).

Signo del Torque

- Convención:

-

$$\tau > 0$$

→ Giro antihorario.

-

$$\tau < 0$$

→ Giro horario.

Condiciones de Equilibrio Estático

Para que un objeto esté en equilibrio:

$$\sum F = 0 \quad (\text{fuerzas})$$

$$\sum \tau = 0 \quad (\text{torques})$$

- Estas condiciones se cumplen desde cualquier punto de referencia.
-

Cálculo del Torque

- Si la fuerza es tangencial:

$$\tau = r \cdot F$$

- Si hay varias fuerzas:

$$\tau_{\text{neto}} = \sum (r_i F_i \sin \theta_i)$$

Ejemplo típico

- Dos fuerzas tangenciales en un cilindro:

$$\tau_{\text{neto}} = T_1 R_1 - T_2 R_2$$

Si:

$$T_1 = 5 \text{ N}, R_1 = 1 \text{ m}, T_2 = 15 \text{ N}, R_2 = 0.5 \text{ m}$$

$$\tau_{\text{neto}} = (5)(1) - (15)(0.5) = 5 - 7.5 = -2.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$

→ Giro horario (porque es negativo).

Aplicaciones y ejemplos

- Balancín:
 - Niño de masa (m_1) en un extremo y caja de masa (m_2) en el otro.
 - Condición:

$$m_1 g d_1 = m_2 g d_2$$

- Puntal con cable:
 - Se analiza sumando torques respecto a un punto (generalmente el apoyo).
 - Se incluyen:
 - Peso del puntal (en su centro de masa).
 - Peso de la carga.
 - Tensión del cable.
 - Fuerzas de reacción en el apoyo.
-

Observaciones importantes

- El torque depende de la distancia perpendicular al eje.
- Si la fuerza pasa por el eje →

$$\tau = 0$$

- En equilibrio estático:
 - No hay aceleración lineal ni angular.
 - Se cumple simultáneamente

$$\sum F = 0$$

y

$$\sum \tau = 0$$